Intégrale n° 95 — Résolution

Énoncé. Calculer $I = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \frac{\mathrm{d}x}{1+\sin x\cos x}$.

Pour $x \in [0, \frac{\pi}{2}[$, on pose $t = \tan x$, $\mathrm{d}t = \dfrac{\mathrm{d}x}{\cos^2 x}$. En divisant numérateur et dénominateur par $\cos^2 x$:

$$\frac{\mathrm{d}x}{1+\sin x\cos x} = \frac{\mathrm{d}x/\cos^2 x}{\frac{1}{\cos^2 x}+\tan x} = \frac{\mathrm{d}t}{1+t^2+t}, \qquad I = \int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{t^2+t+1}.$$

Avec $t^2+t+1 = \left(t+\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}$:

$$I = \frac{2}{\sqrt{3}}\Big[\arctan\frac{2t+1}{\sqrt{3}}\Big]_0^{+\infty} = \frac{2}{\sqrt{3}}\Big(\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{6}\Big).$$

$$\boxed{I = \frac{2\pi}{3\sqrt{3}}}$$